

- 2) Déterminer le signe de $f(x)$ pour $x \in]-1, +\infty[$. 0,25pt
- 3) Déterminer une asymptote à (C_f) . 0,25pt
- 4) Déterminer une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse -2 . 0,5pt
- 5) On suppose que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. 0,75pt
- a) Montrer que (a,b,c) est solution du système ci-dessous :
- $$\begin{cases} y + z = -2 \\ x - z = 0 \\ 2x - y + z = -2 \end{cases}, \quad \text{d'inconnue } (x,y,z).$$
- b) En déduire a, b et c . 1pt
- 6) On suppose que $f(x) = \frac{-x^2-2x-2}{x+1}$. 1pt
- a) Montrer que la droite d'équation $y = -x - 1$ est une asymptote à (C_f) en $-\infty$ et $+\infty$. 1pt
- b) Montrer que le point $\Omega(-1,0)$ est un centre de symétrie de (C_f) . 1pt
- c) Construire (C_f) dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 1pt

PARTIE B 2points

On considère les points $A(0,3)$; $B(-2,-5)$ et $C(3,0)$.

- 1) Placer les points A, B et C dans un repère orthonormé d'unité 1cm. 0,75pt
- 2) Quelle est la nature du triangle ABC ? 0,5pt
- 3) Soit Γ le cercle circonscrit au triangle ABC . Donner une équation cartésienne de Γ et le construire. 0,75pt

PARTIE C 3points

On considère la suite u définie par : $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n-1}{u_n+1} \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*,$ et on pose $v_n = \frac{1}{u_n-1}$.

- 1) Montrer (v_n) est une suite arithmétique de raison $\frac{1}{2}$. Préciser son premier terme. 1,5pt
- 2) Exprimer (v_n) , puis (u_n) en fonction de n . 1pt
- 3) Exprimer en fonction de n la somme $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$. 0,5pt

BAGME